

说明

CH32V006/CH32M007 是南京沁恒微电子基于青稞（QingKe）RISC-V 内核设计的工业级通用微控制器。CH32V006/CH32M007 拥有了丰富的外设资源，其中精简定时器是 CH32V006/CH32M007 区别于其他通用 MCU 的特色外设之一。本文将精简定时器为核心，深入介绍其工作原理、应用场景及配置方式。

适用范围

适用范围	系列
通用 MCU	CH32V006/CH32M007 等

目录

说明	1
目录	2
表格索引	2
图片索引	2
第 1 章 精简定时器介绍	1
1.1 SLTM 的内部结构	1
1.1.1 功能	1
1.1.2 时钟源	1
1.1.3 比较输出模式	1
1.1.4 同步模式	1
1.2 SLTM 与 TIM 对比	2
1.2.1 应用案例	2
1.2.2 常见问题	2
第 2 章 SLTM 配置与使用	3
2.1 配置流程	3
2.2 SLTM 触发 DMA	3
2.3 SLTM 触发 ADC	4
2.4 总结	5
历史版本	6
声明	7

表格索引

定时器内部触发连接	1
定时器对比	2

图片索引

SLTM 触发 DMA	4
SLTM 触发 ADC	4

第1章 精简定时器介绍

精简定时器（SLTM）是 CH32V006 中一个 16 位定时器模块。与高级定时器和通用定时器相比，精简定时器的功能定位更加聚焦——它不直接对外输出 PWM 波形，而是专注于内部定时触发和脉冲产生功能。

精简定时器的设计初衷是在满足特定应用场景（如 ADC 定时触发、事件计数等）的前提下，以最精简的硬件逻辑实现定时功能，从而降低功耗和芯片面积。

1.1 SLTM 的内部结构

1.1.1 功能

精简定时器的核心功能模块：

1. 16 位计数器（CNT）：定时器的核心，在时钟驱动下递增计数。
2. 自动重装载寄存器（ATRLR）：设定计数上限，当 CNT 达到 ARR 值时产生溢出事件。
3. 控制寄存器（CTLR）：控制定时器的使能、方向、更新事件使能等。
4. 状态寄存器（DMAINTENR）：DMA 使能，比较寄存器预装载使能。
5. 比较寄存器（CHxCVR）：比较寄存器通道 x 的值。

1.1.2 时钟源

精简定时器的时钟可以来自于 HB 总线时钟（在 CH32V006/CH32M007 中，HB 最高为 48MHz）。精简定时器的时钟还可以来自于其他具有时钟输出功能的定时器（ITR1）。这些输入的时钟信号经过设定的滤波操作后成为 CK_PSC 时钟，输出给核心计数器部分。精简定时器的核心是一个 16 位计数器（CNT）。CK_PSC 不分频直接输给 CNT，CNT 支持增计数模式、减计数模式和增减计数模式，并有一个自动重装值寄存器（ATRLR）在每个计数周期结束后为 CNT 重装初始值。（SLTM 无预分频器，没有预分频功能）

1.1.3 比较输出模式

比较输出模式是定时器的基本功能之一。比较输出模式的原理是在核心计数器（CNT）的值与比较寄存器的值一致时，通道 1，2 输出事件触发 ADC。通道 3，4 在产生比较一致事件时，如果预先设置了 CCxDE 位，则会产生一个 DMA 请求。SLTM 不能直接输出波形。

配置为比较输出模式的步骤为下：

- 1) 配置核心计数器（CNT）的时钟源和自动重装值；
- 2) 设置好需要对比的计数值到比较寄存器（R16_TIMx_CHxCVR）中；
- 3) 保持 OCxPE 为 0，禁用比较寄存器的预装载寄存器；
- 4) 置 CEN 位启动定时器。

1.1.4 同步模式

SLTM 的时钟有两种选择，一种直接通过 HB 总线，一种通过 TIM1（同步模式）。精简定时器只能接收定时器 1 的输入（ITRx）。定时器内部触发连接如表

表 1-1 定时器内部触发连接

从定时器	ITR0 (TS=000)	ITR1 (TS=001)	ITR2 (TS=010)	ITR3 (TS=011)
SLTM	TIM1	—	—	—

1.2 SLTM 与 TIM 对比

为了更好地理解精简定时器的定位，下面从功能维度对高级定时器/通用定时器/精简定时器进行对比：

表 1-2 定时器对比

功能特性	高级定时器	通用定时器	精简定时器
位宽	16 bit	16 bit	16 bit
自动重载	支持	支持	支持
输出波形	支持	支持	不支持
死区控制	支持	不支持	不支持
刹车功能	支持	不支持	不支持
输入捕获	支持	支持	不支持
编码器	支持	支持	不支持
定时中断	支持	支持	不支持
DMA	支持	支持	支持

从上表可以清晰地看出，精简定时器保留了最核心的定时计数，而去除了波形输出、信号捕获等复杂功能。这种“减法”设计使其在特定场景下成为更优的选择。

在实际项目中，往往需要多个定时器协同工作。其中 PWM 输出，电机控制，主要选择高级定时器。输入捕获、脉冲测量、编码器主要选择通用定时器。ADC 触发，DMA 触发可以选择精简定时器。

1.2.1 应用案例

在电机控制应用中，高级定时器（TIM1）产生 PWM 驱动信号，而精简定时器（TIM3）负责定期触发 ADC 采集电流/电压反馈信号。两者配合实现了完整的控制闭环：

- TIM1 产生互补 PWM 信号，驱动功率器件
 - TIM3 以固定频率（如 20kHz）触发 ADC 采样
 - ADC 采样值通过 DMA 自动存入缓冲区
 - CPU 在 TIM3 中断中读取最新采样值，执行控制算法
 - 控制算法结果更新 TIM1 的 PWM 占空比
- 这种架构中，精简定时器扮演了“采样时钟”的角色，确保了控制环路的实时性和确定性。

1.2.2 常见问题

- 精简定时器不支持波形输出功能。如果需要 PWM 输出，应使用高级定时器（TIM1）或通用定时器（TIM2）。
- 如果想实现更长的定时周期，可以通过同步模式（SLTM 没有分频寄存器，不支持分频配置）
- SLTM 不支持中断，没有更新中断等其他中断。

第2章 SLTM 配置与使用

2.1 配置流程

使用精简定时器的基本流程如下：

步骤 1：使能定时器时钟

在使用外设之前，首先需要使能其时钟。精简定时器的时钟使能通过 RCC（复位与时钟控制）模块的相关寄存器进行配置。

步骤 2：设置 SLTM 计数模式

通过配置 TIM3->CTLR, 确定 SLTM 的计数方式

步骤 3：配置自动重装载值

根据所需的定时周期计算 ARR 值并写入 TIM3->ARR 寄存器。

步骤 4：使能 DMA

如果希望 SLTM 触发 DMA，需要配置 TIM3->DMAINTENR 寄存器。

步骤 5：使能定时器

设置 TIM3->CTLR 寄存器中的使能位（CEN），启动定时器

2.2 SLTM 触发 DMA

SLTM 的通道 3 和通道 4 的比较事件可以触发 DMA。如希望触发 DMA 需要配置 DMAINTENR 的 CCxDE 位。

CH32V007、CH32V006、CH32M007 都拥有 SLTM（TIM3）。都能通过 SLTM 的通道 3 和通道 4 触发 DMA。但是 CH32V007、CH32V006 想比 CH32M007 触发 DMA 却存在数量上的差异。

CH32M007 的 TIM3 产生一次 CH3 事件，可以触发 DMA1 的 1、2、3 通道；TIM3 产生一次 CH4 事件，可以触发 DMA1 的 4、5、6 通道。

CH32V006、CH32V007 的 TIM3 产生一次 CH3 事件，仅可以触发 DMA1 的通道 1；TIM3 产生一次 CH4 事件，仅可以触发通道 4。

图 2-1 SLTM 触发 DMA

```

void TIM3_INIT(void)
{
    RCC_PB2PeriphClockCmd(RCC_PB2Periph_TIM1, ENABLE);
    RCC_PB1PeriphClockCmd(RCC_PB1Periph_TIM3, ENABLE);

    TIM_CounterModeConfig(TIM1, TIM_CounterMode_Down);
    TIM_CounterModeConfig(TIM3, TIM_CounterMode_Down);

    TIM_SetAutoreload(TIM1, 0x77);
    TIM_SetAutoreload(TIM3, 0xFF);
    TIM_SetCompare1(TIM3, 0xFD);

    TIM_PrescalerConfig(TIM1, 48000 - 1, TIM_PSCReloadMode_Immediate);

    TIM_DMACmd(TIM3, TIM_DMA_CC3, ENABLE);
    TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE);

    TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
}

```

CH32V007、CH32V006、CH32M007 共用一个 EVT：

https://www.wch.cn/downloads/CH32V006EVT_ZIP.html

其中的 SLTM_DMA 例程中根据芯片的型号配置了 DMA 通道的数量。

2.3 SLTM 触发 ADC

SLTM 的通道 1 和通道 2 的比较事件可以触发 ADC。

图 2-2 SLTM 触发 ADC

```

void SLTIM_Init(void)
{
    RCC_PB2PeriphClockCmd(RCC_PB2Periph_TIM1, ENABLE);
    RCC_PB1PeriphClockCmd(RCC_PB1Periph_TIM3, ENABLE);

    TIM_CounterModeConfig(TIM1, TIM_CounterMode_Up);
    TIM_CounterModeConfig(TIM3, TIM_CounterMode_Down);
    TIM_SetAutoreload(TIM1, 0x3);
    TIM_SetAutoreload(TIM3, 0xFD);
    TIM_SetCompare2(TIM3, 0xFA);

    TIM_PrescalerConfig(TIM1, 48000 - 1, TIM_PSCReloadMode_Immediate);
    TIM_SelectOutputTrigger(TIM1, TIM_TRGOSource_Update);
    TIM_SelectSlaveMode(TIM3, TIM_SlaveMode_External1);

    TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
    TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
}

```

SLTM 没有更新事件，如果想延长定时事件可以通过增大比较寄存器；与定时器级联实现。

2.4 总结

CH32V006 的精简定时器是一个 16 位定时器模块，虽然功能精简（不支持 PWM 输出和输入捕获），但在基础定时场景中表现出色。它的存在使得 CH32V006 在保留高级定时器和通用定时器全部功能的同时，额外获得了一个独立的定时资源。

历史版本

日期	版本	变更内容
2026/7/8	V1.0	初版发行

声明

本手册仅供参考。作者在不另行通知的情况下，可随时进行修改。